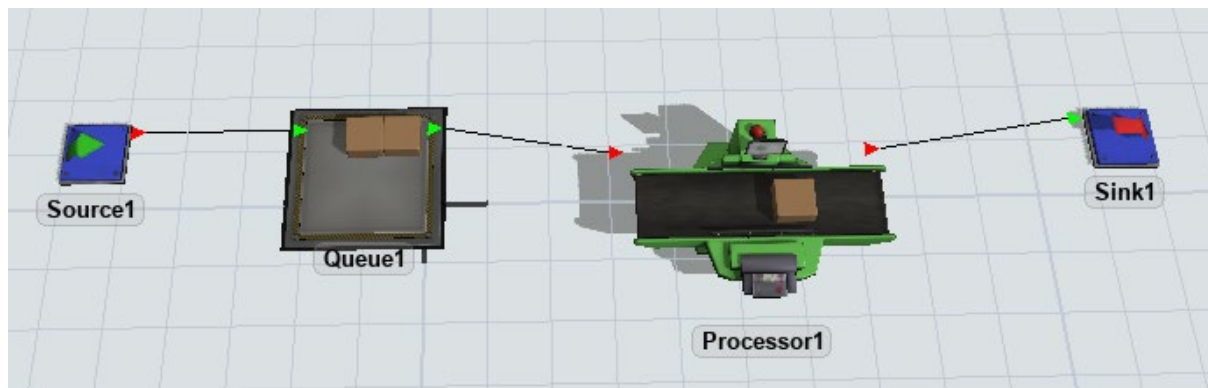


1^{ère} Partie

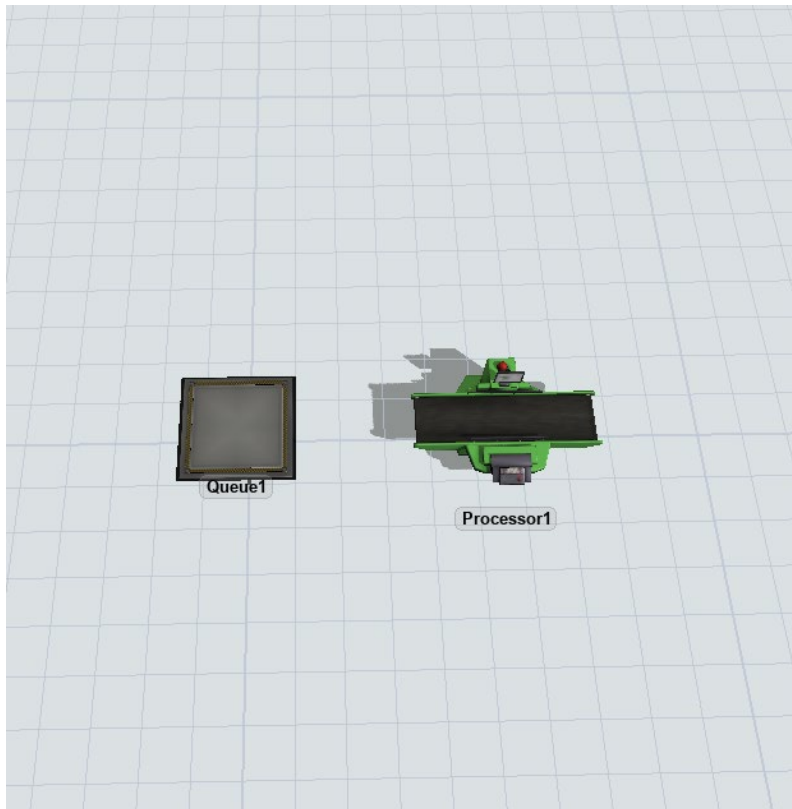
Nous avons vu comment créer un flux d'objets dans le modèle 3D.



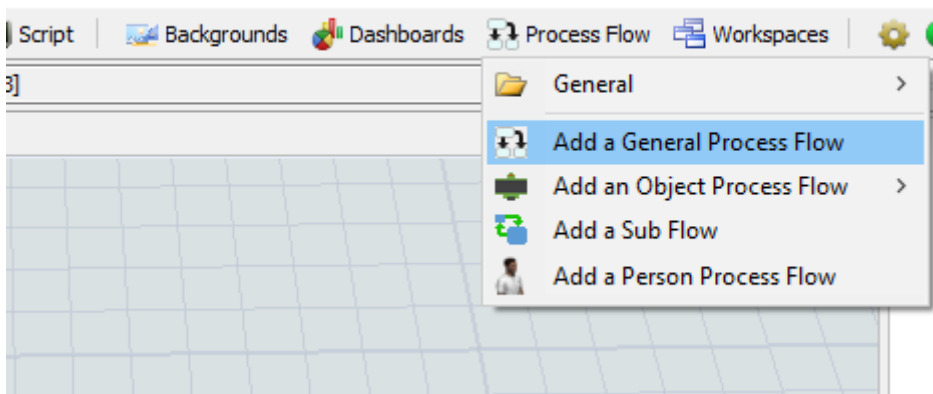
Nous pouvons faire la même chose d'une façon plus abstraite avec l'outil de flux de processus. L'outil Flux de processus vous permet de créer un organigramme de logique. À l'intérieur de cet organigramme, vous allez ajouter des *activités* qui contiennent des petits morceaux de logique préprogrammée.

Lors de l'exécution d'un modèle de simulation, des petits cercles verts appelés *jetons* se déplaceront à travers les activités de flux de processus, exécutant la fonction logique.

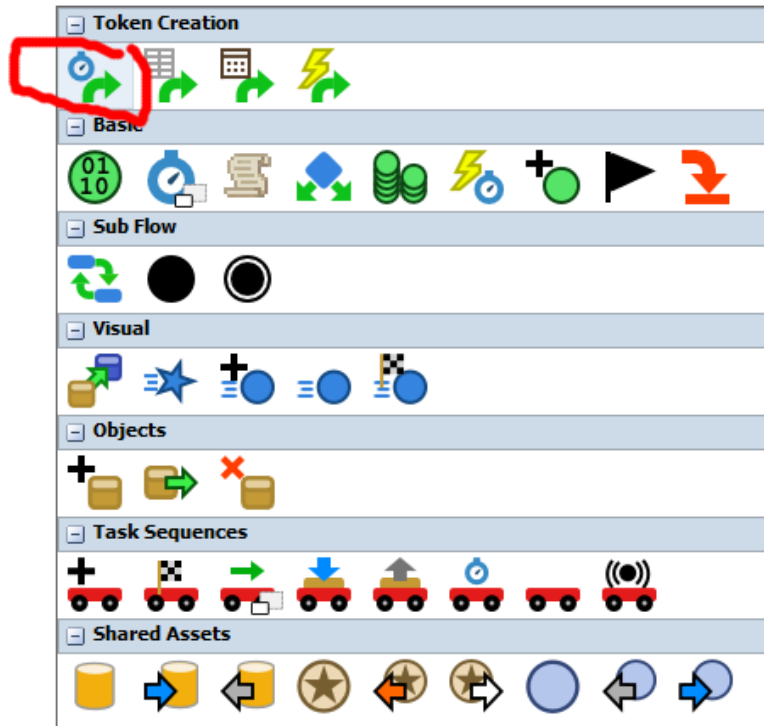
Retirer la Source1, le Sink1 et la connexion



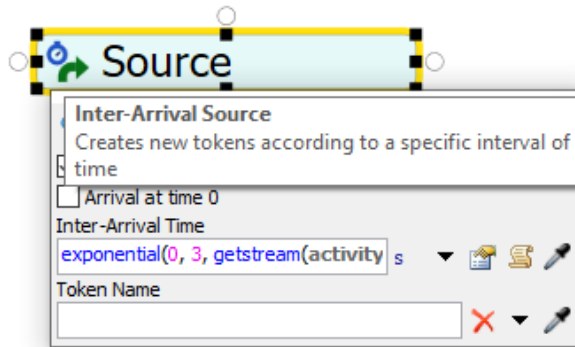
- Aller dans le menu « Process Flow » puis « Add a General Process Flow »



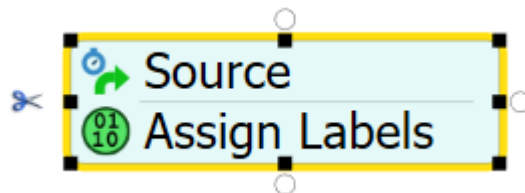
- Cliquer deux fois sur le panneau blanc et choisir l'activité « Inter-Arrival Source »



- L'activité « Inter-Arrival Source » crée de nouveaux jetons selon un intervalle de temps spécifique. Semblable au style d'arrivée « Inter-Arrival Time » de la source standard du modèle 3D, vous pouvez utiliser un nombre fixe pour définir un intervalle de temps exact entre les créations de jetons ou vous pouvez utiliser une distribution statistique pour calculer de manière aléatoire le temps entre les arrivées. Une fois qu'un jeton est créé, il sera libéré pour l'activité suivante.



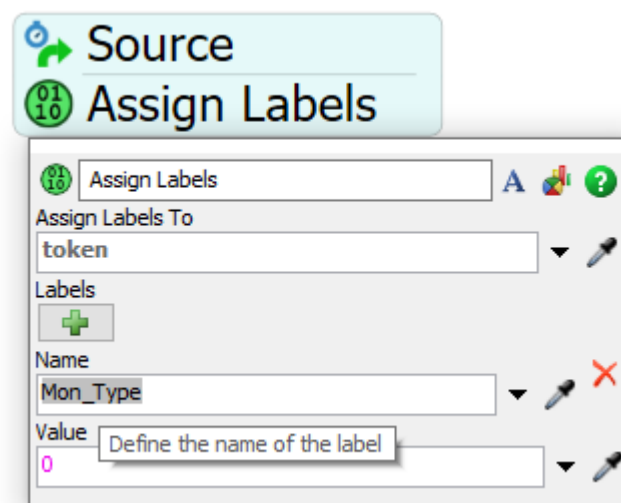
- On va ajouter l'activité « attribuer des étiquettes » (Assign Labels)



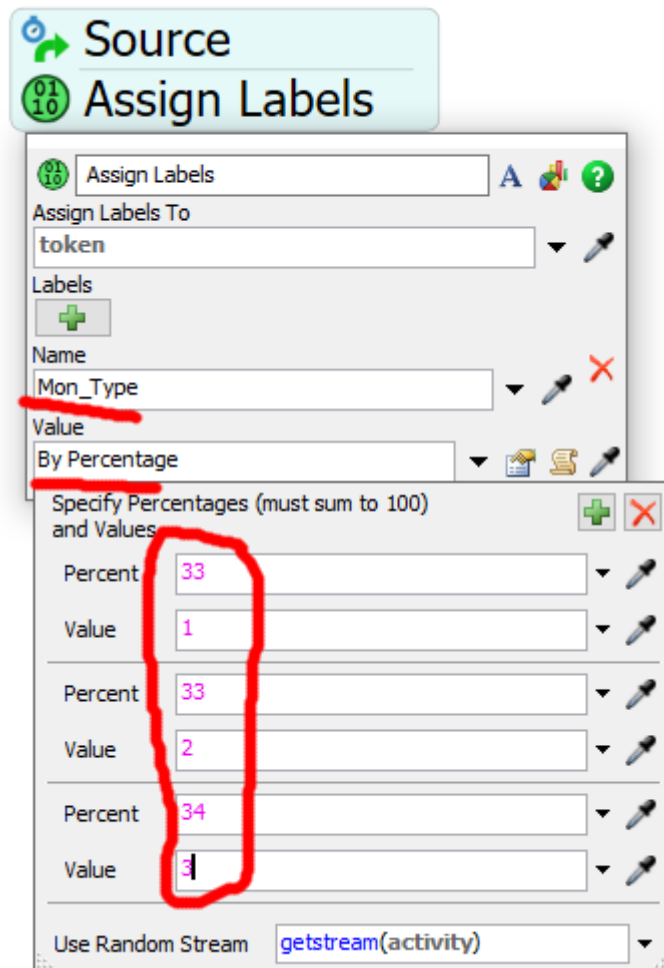
L'activité Attribuer des étiquettes crée ou modifie des étiquettes sur divers objets. Les étiquettes peuvent être utilisées pour stocker des données importantes sur divers objets. Vous pouvez attribuer des étiquettes à n'importe quel objet possédant des étiquettes qui incluent, sans s'y limiter :

- Un jeton entrant
- Un jeton parent
- Éléments de flux
- Objets 3D tels qu'un opérateur ou un processeur
- Un flux de processus

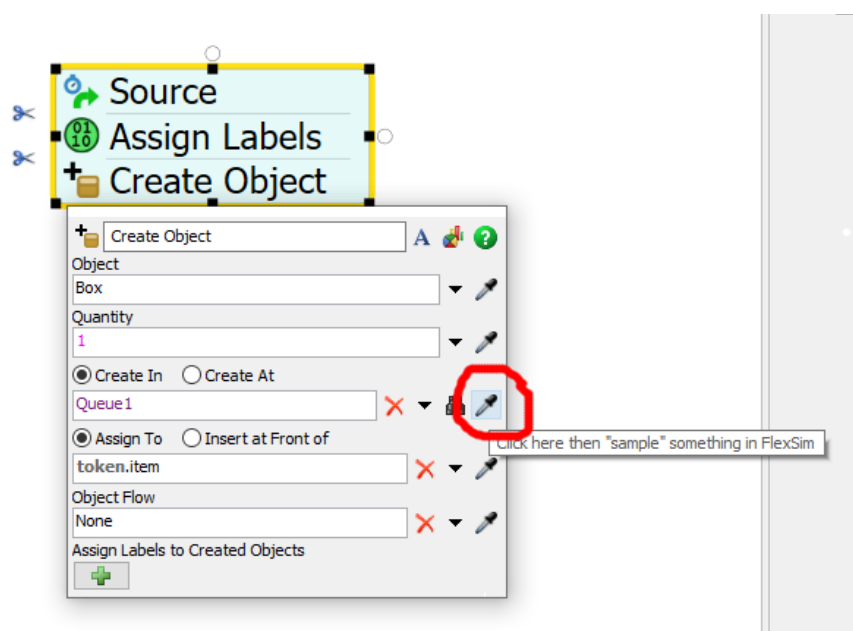
- Je définis un nom, par exemple : « Mon_Type »



Ensuite, en guise d'exemple, on va lui définir 3 valeurs différentes selon les pourcentages suivants 33%, 33% et 34%

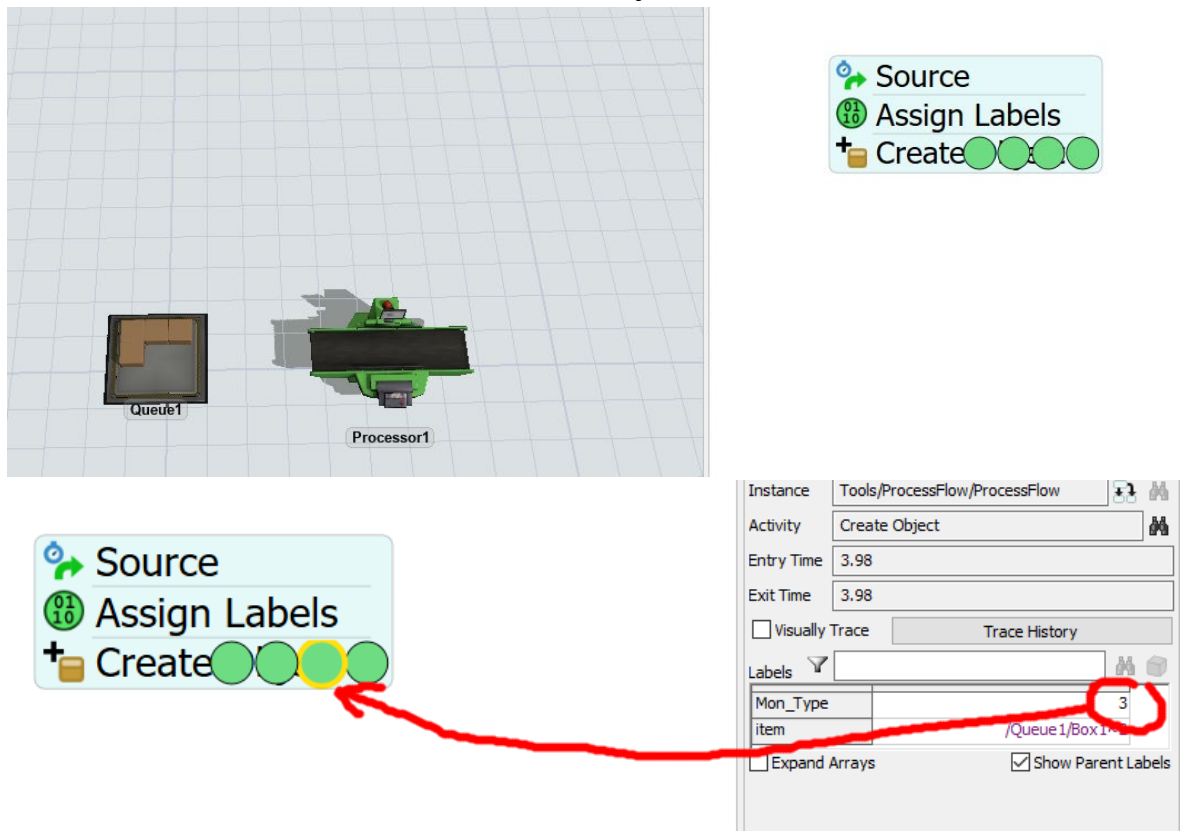


- A présent on crée un objet avec « Create Object »



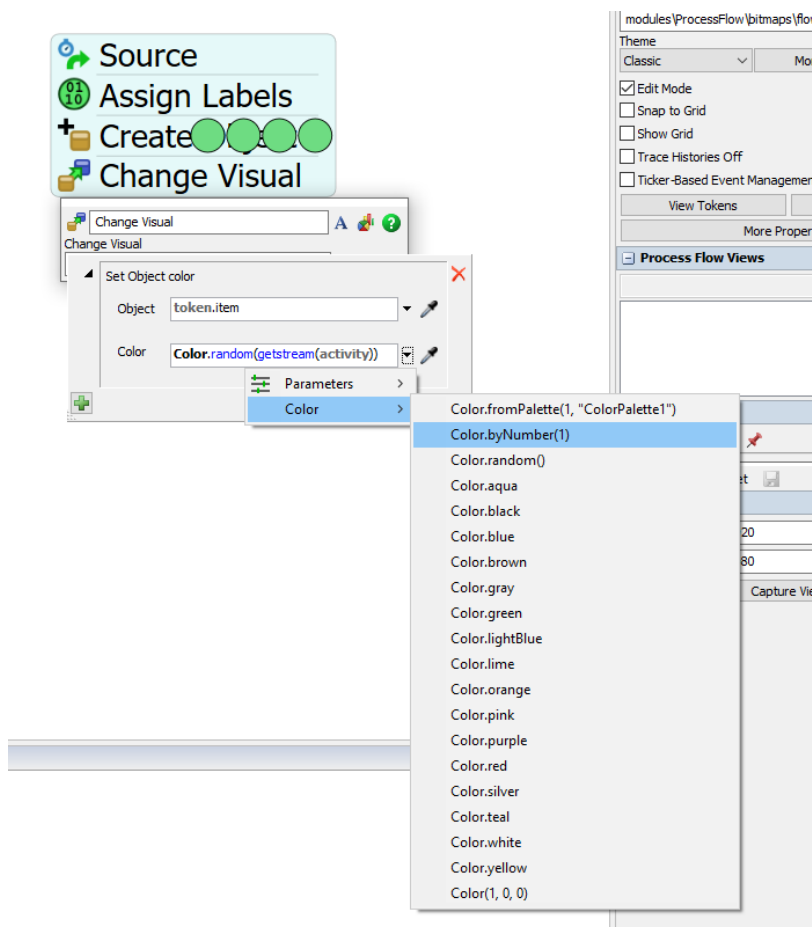
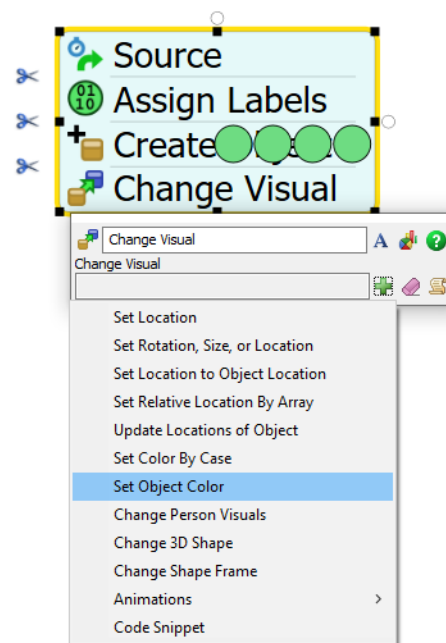
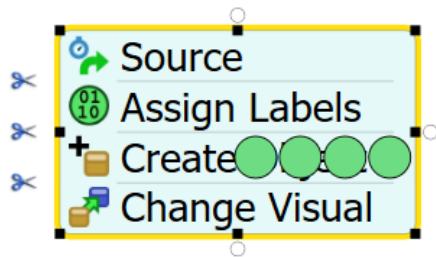
Avec la pipette vous allez chercher l'objet Queue1

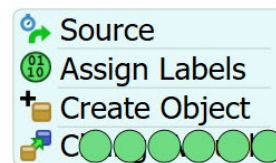
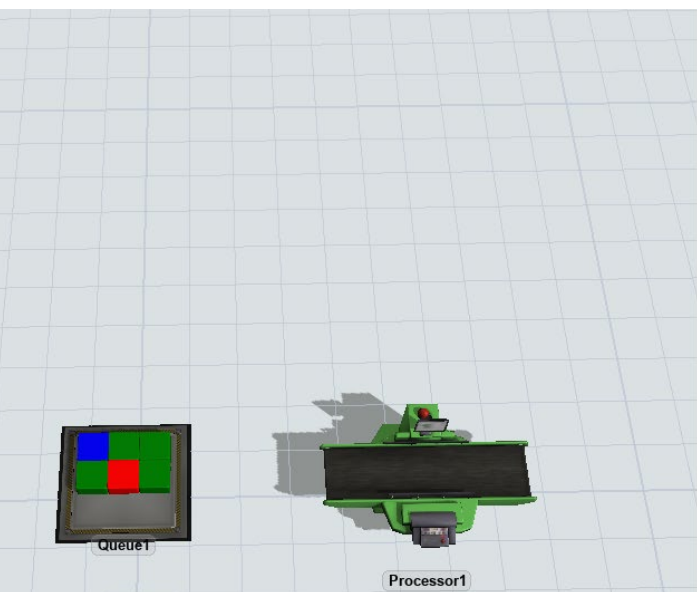
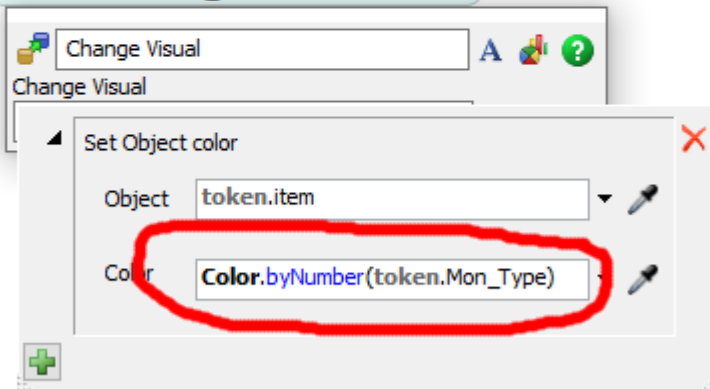
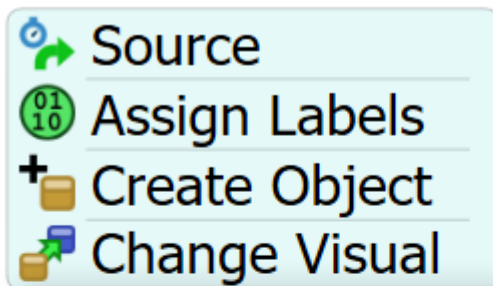
- Si vous lancez « Run », vous verrez des objets arriver dans Queue1



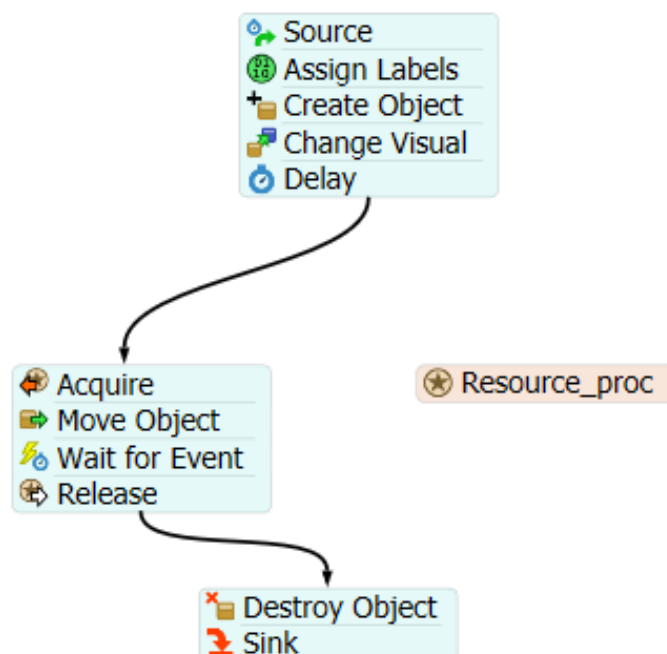
Chaque objet créé a bien une valeur spécifique

- Décidons de changer le visuel des objets selon le type
Ajoutons l'activité « Change Visual »



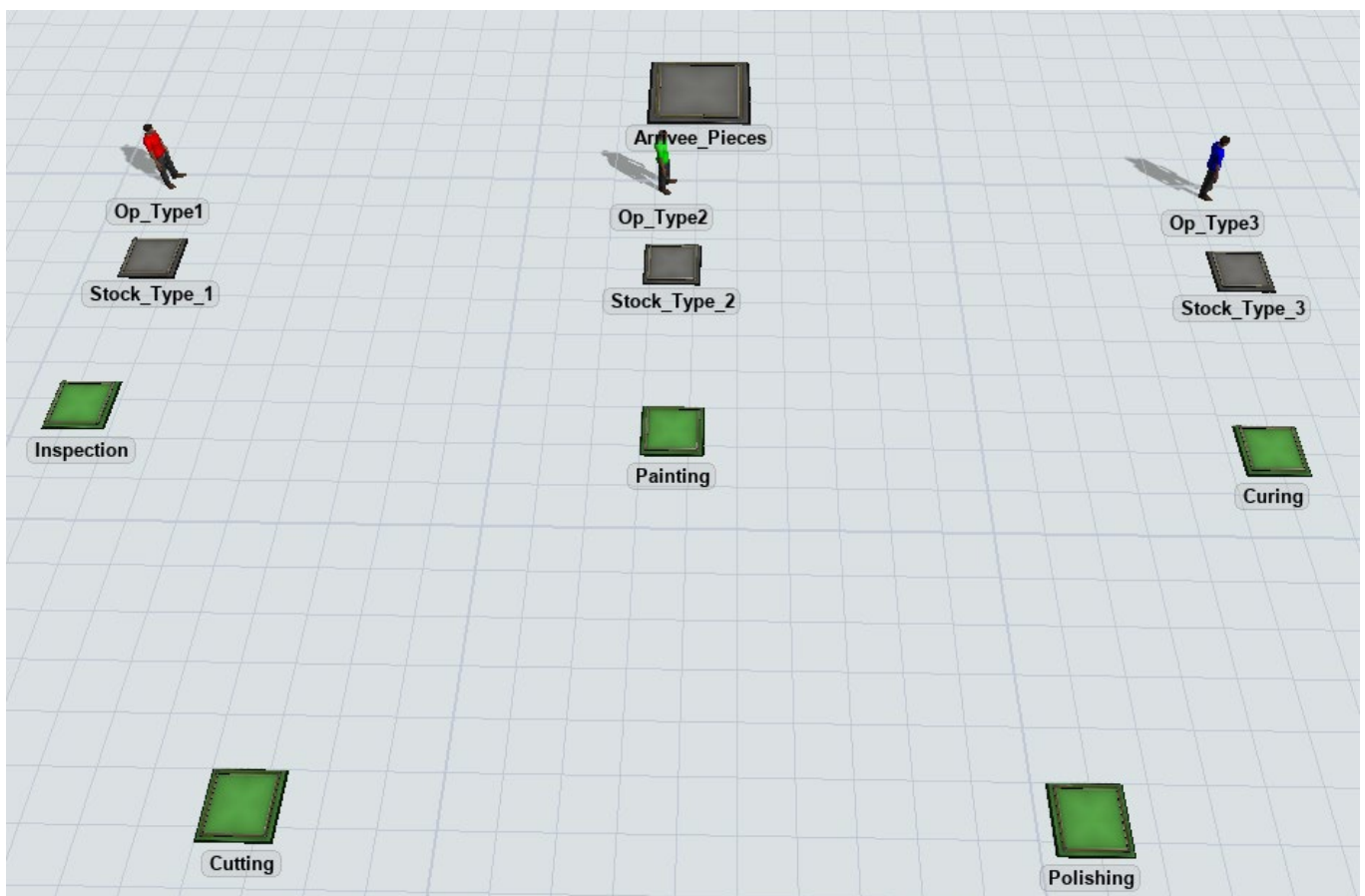


- Lancez le modèle



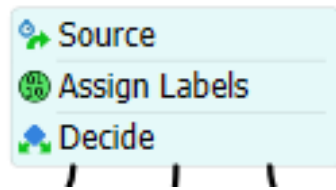
2^{ème} Partie

- Pour chaque objet créé nous avons 3 types différents, mettons en place 3 lignes de production.
 - Produit type 1 passera par les process : « Inspection » - « Peinture » - « Séchage »
 - Produit type 2 passera par les process : « Découpe » - « Inspection » - Polissage »
 - Produit type 3 passera par les process : « Découpe » - « Peinture » - « Séchage » - « Inspection »

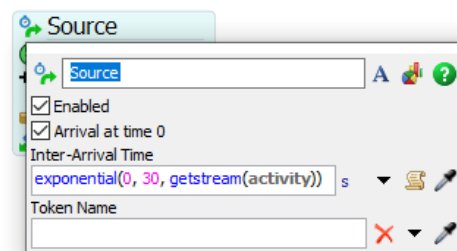


Commençons par la création des pièces.

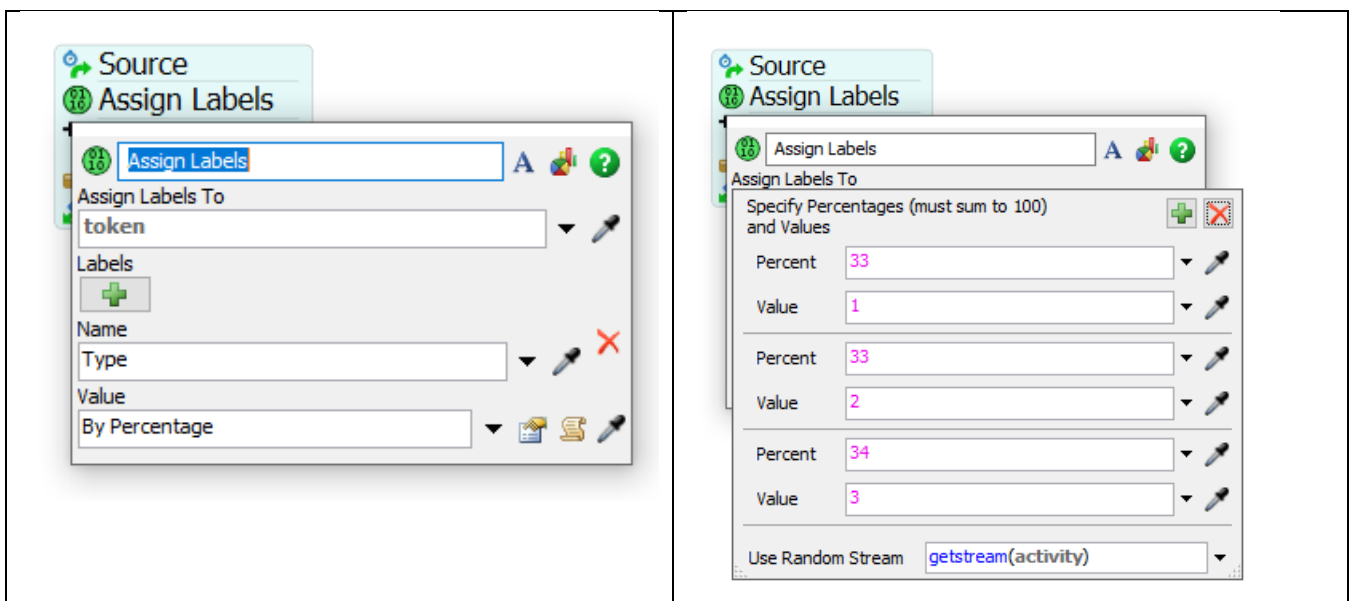
Assembler les activités suivantes :



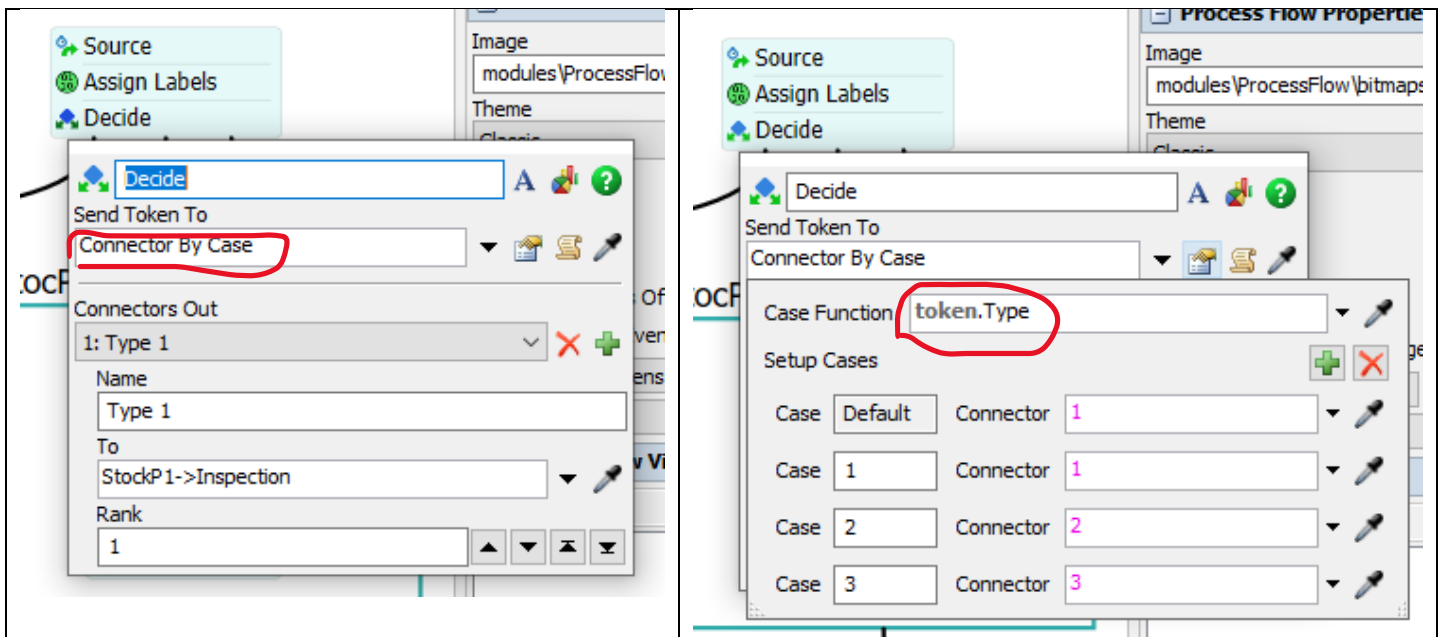
A la Source, on règle les temps d'arrivée et d'inter-arrivée



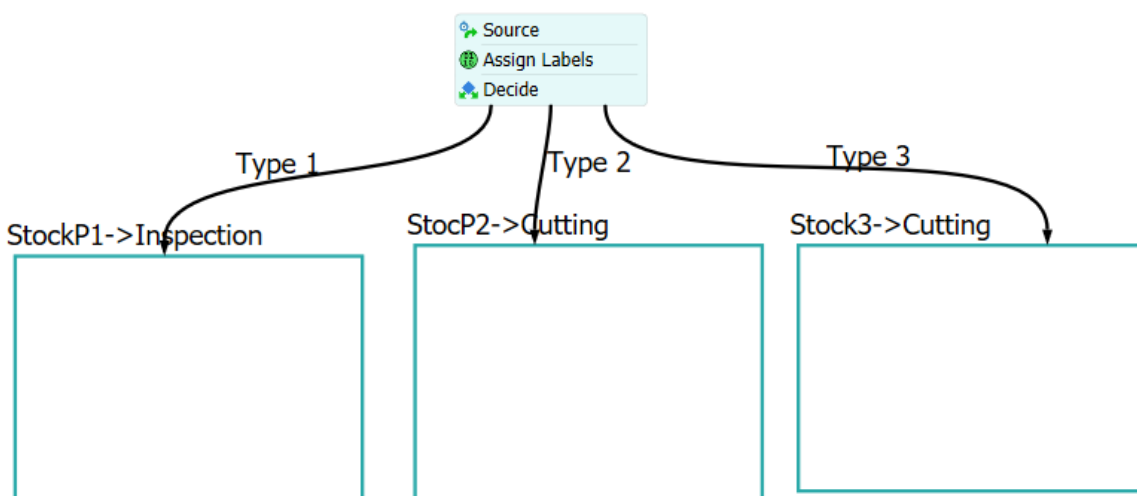
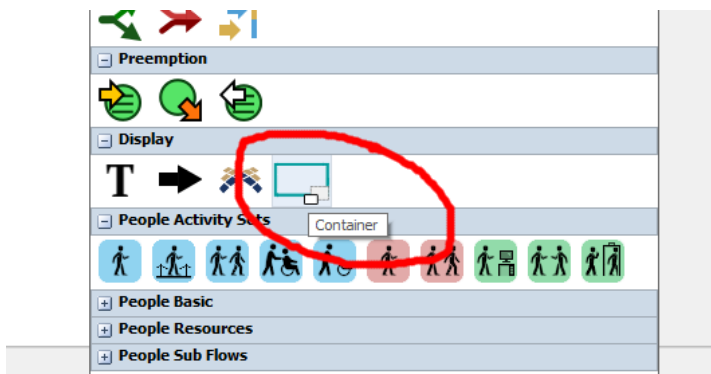
Dans Assign Labels, on définit le Label « Type » By Percentage de la façon suivante :



Puis en fonction des types on définit où l'envoyer avec Decide :



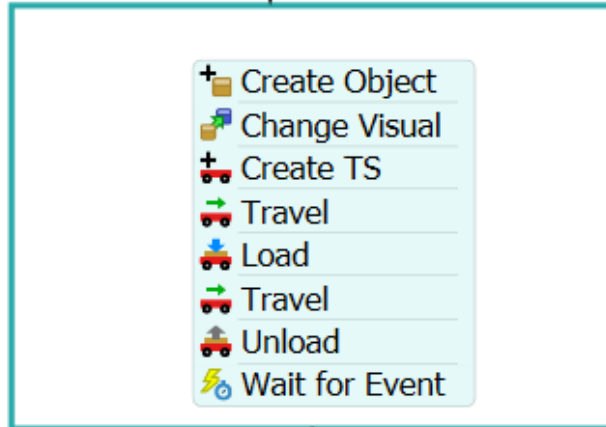
A présent nous plaçons 3 conteneurs dans notre espace de travail :



Puis à l'intérieur du Process1 nous placerons les Tâches suivantes :

Type 1

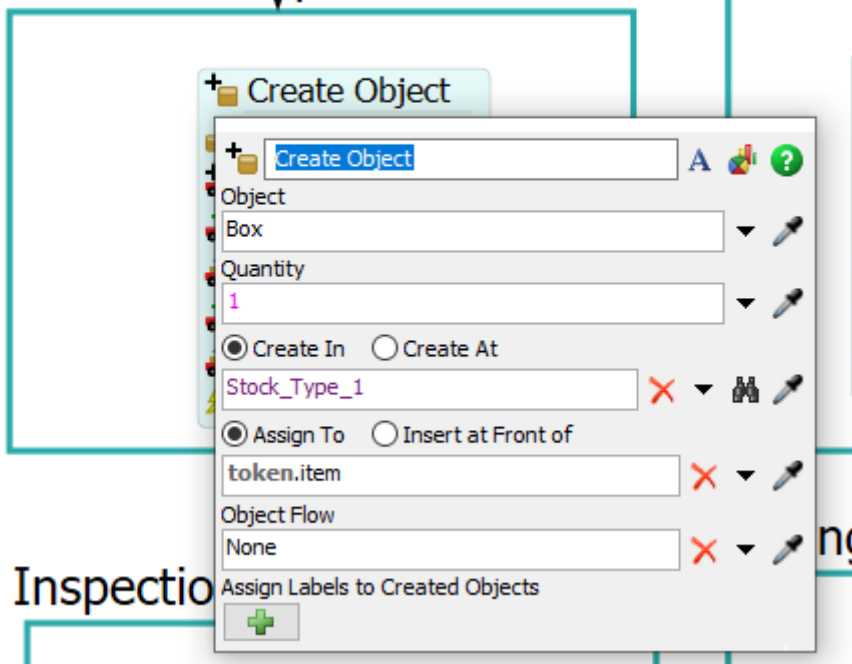
StockP1->Inspection



Dans « **Create Object** », on définit où l'objet se crée et en quelle quantité

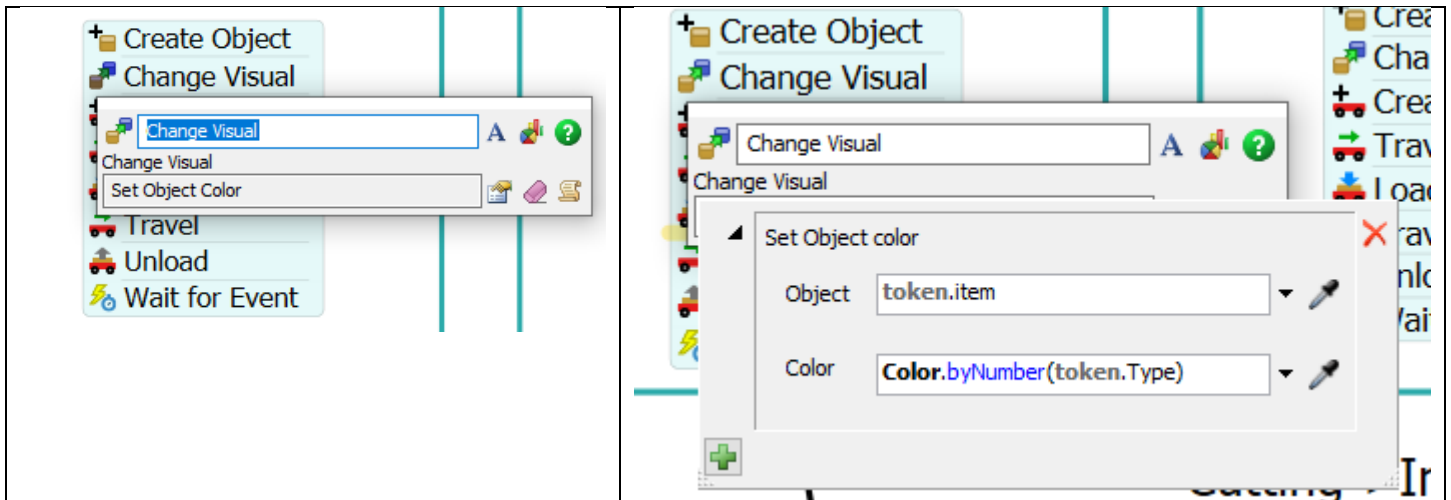
StockP1->Inspection

StocP2



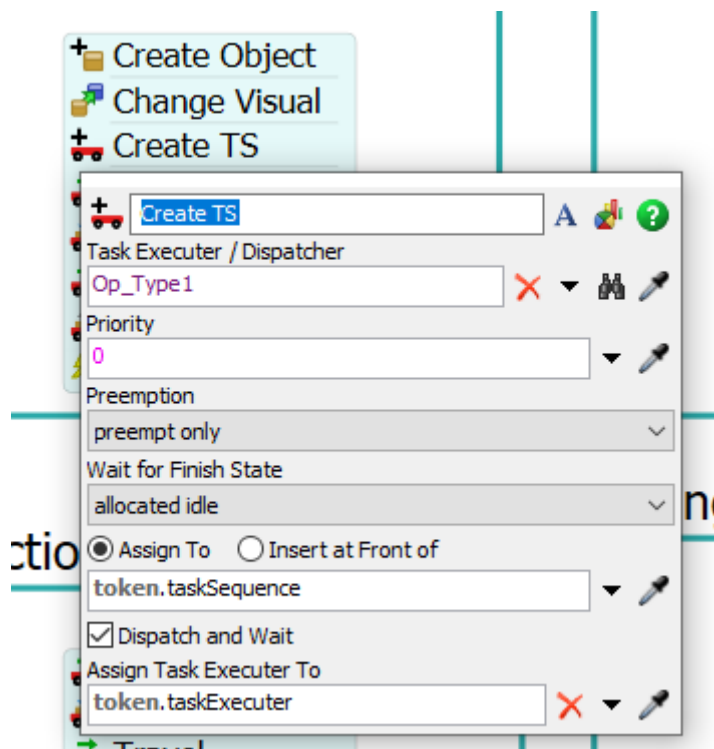
Inspection

Avec « **Change Visual** », on lui donne une couleur (pour le suivre plus facilement), la couleur dépendra de son Type.

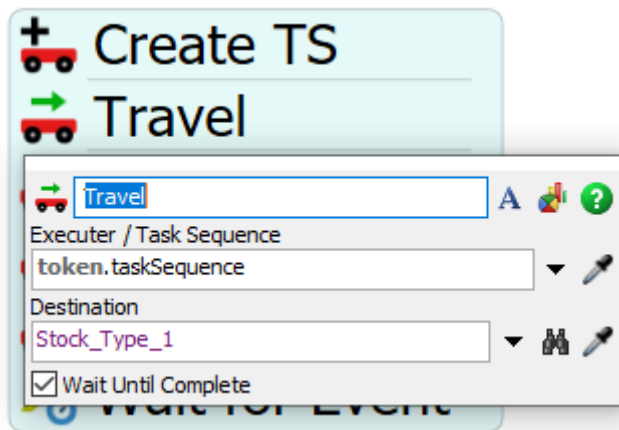


A présent on crée la suite de tâches :

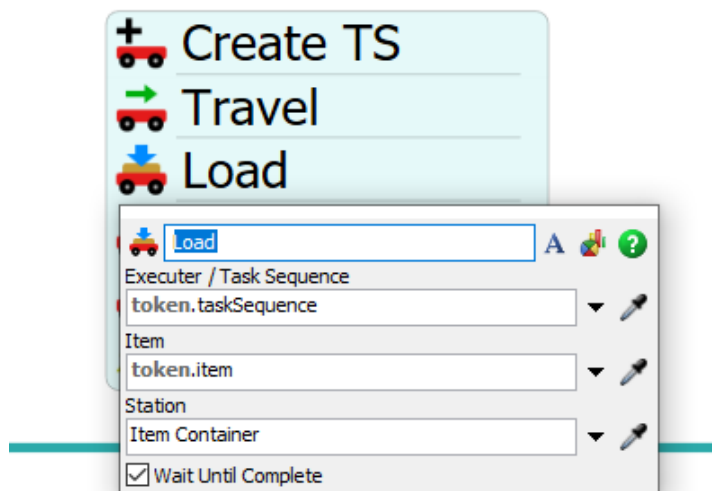
Dans « **Create TS** », on désigne **OP_Type1** comme l'opérateur des objets de Type1



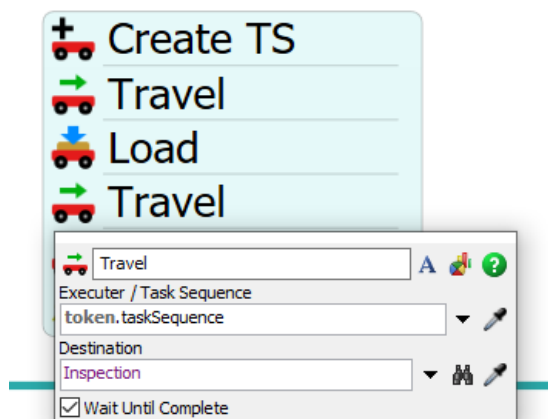
Dans **Travel**, on indique où doit se rendre l'Op



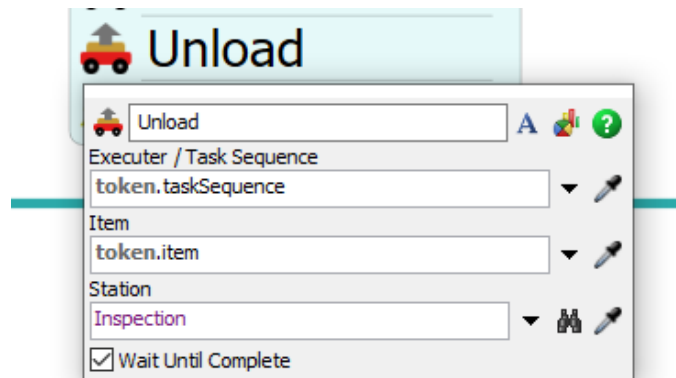
Avec **Load**, il charge l'objet



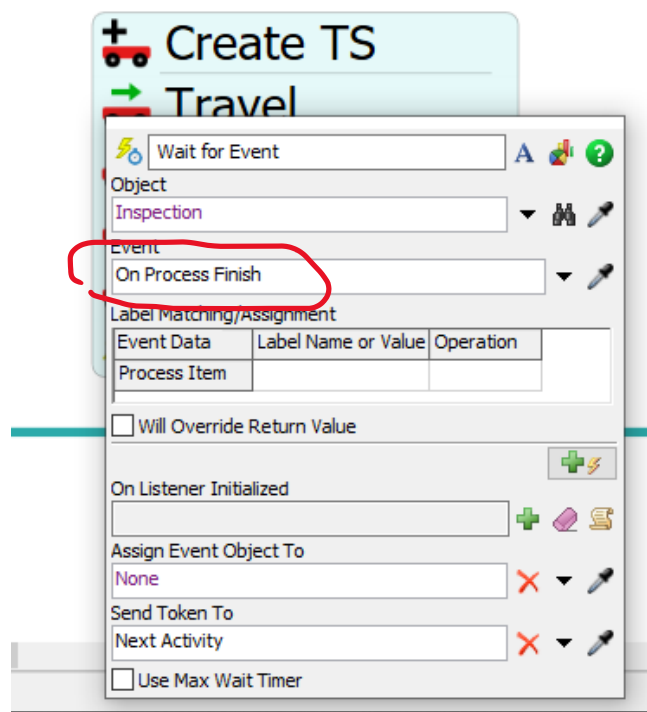
Dans **Travel**, on indique la première étape du type1, ici Inspection



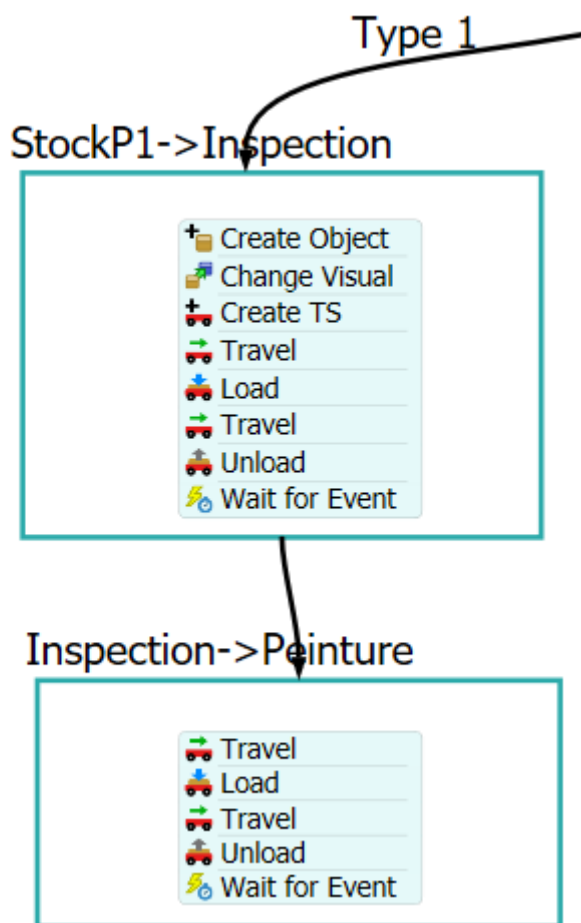
Unload, on décharge l'objet pour Inspection



Enfin dans « **Wait for Event** » on précise bien « **On Process Finish** »

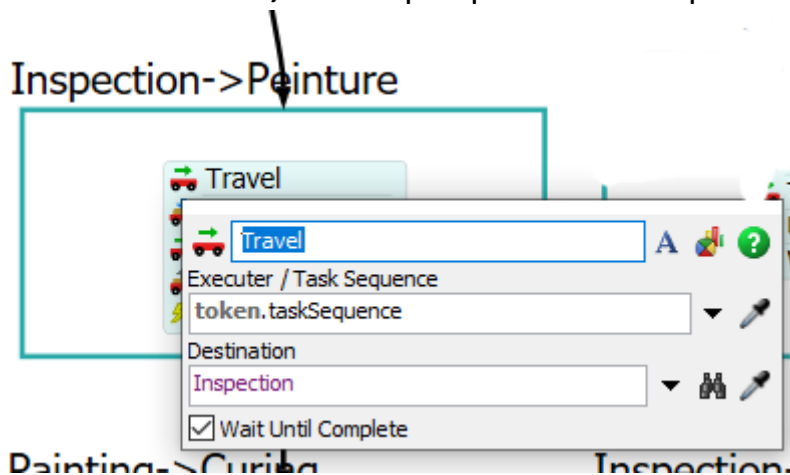


On poursuit le process des pièces de type1 :

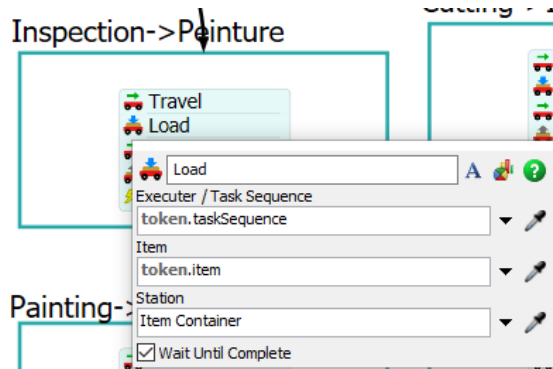


Pour le conteneur « Inspection->Peinture », voici comment on procède :

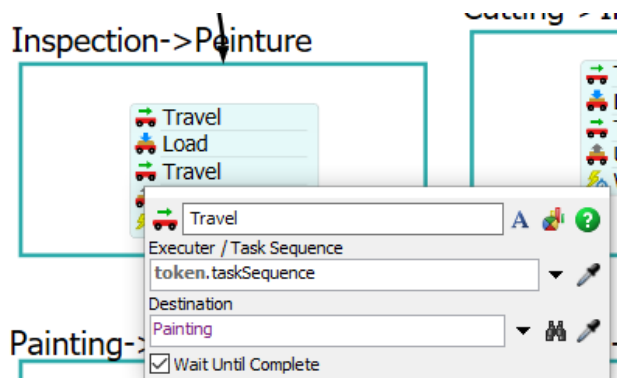
Dans la Tâche **Travel**, on indique que l'on est au poste Inspection



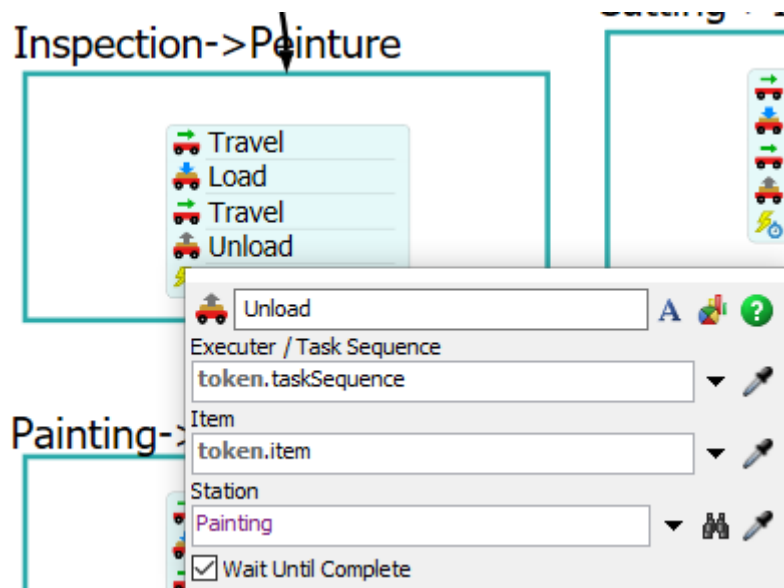
Load, se fait comme précédemment



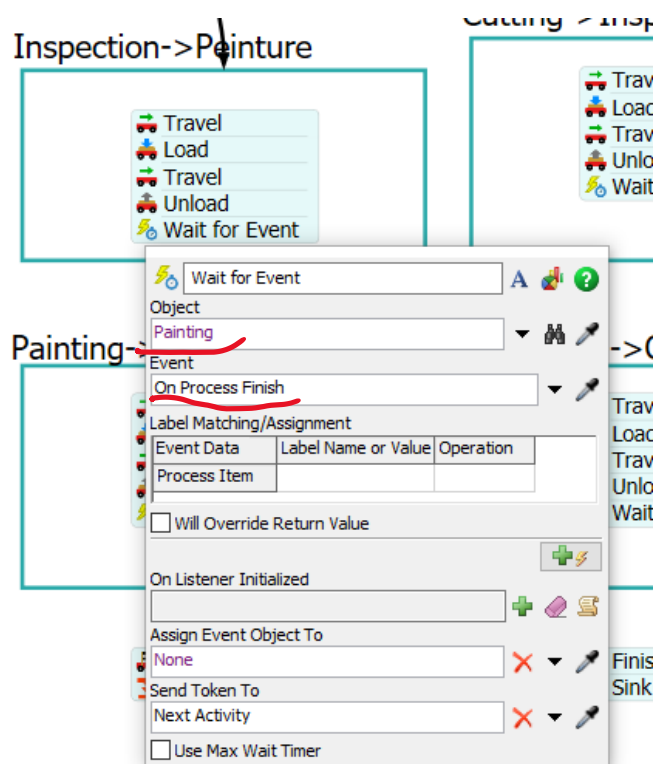
On se déplace avec **Travel** au poste de peinture



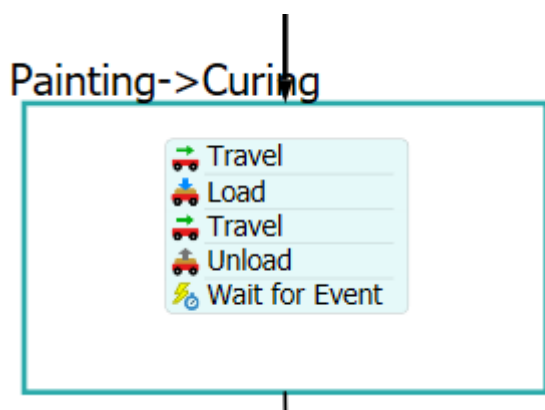
On décharge au poste de peinture par **Unload**



Dans « **Wait for Event** » on indique l'objet et l'évènement « On Process Finish »

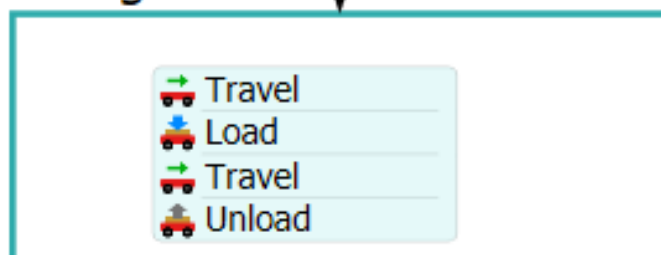


On suit la même logique pour « **Painting->Curing** »

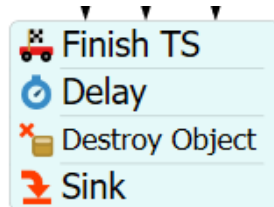


Puis **Curing -> StockSortie**

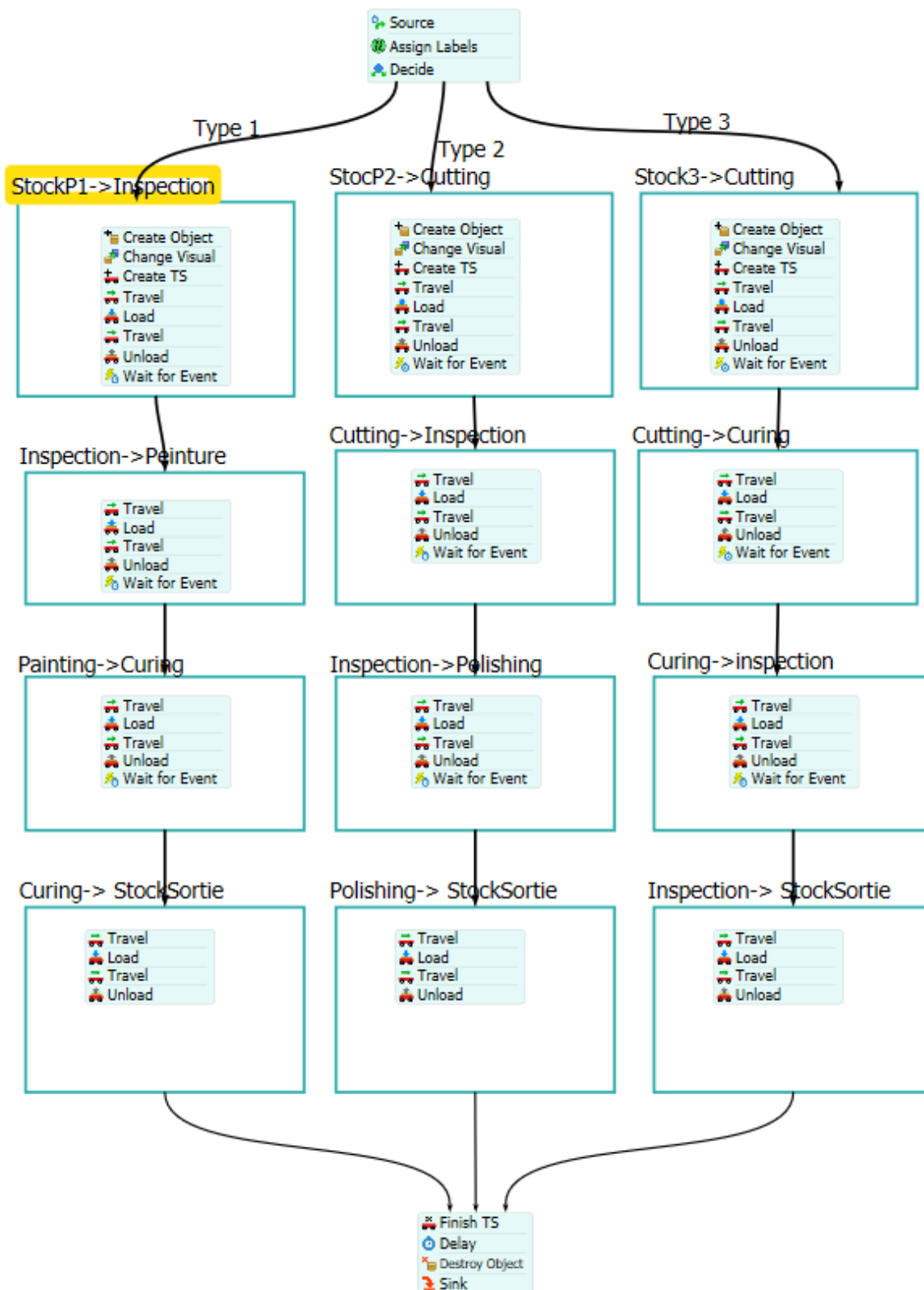
Curing-> StockSortie



Et on termine le flux des type1 par :



Par des simples copier-coller des conteneurs, on fait de même pour les deux autres flux. Vous devriez obtenir ce diagramme de flux :



- Vous pouvez à présent, dans le modèle 3D, déplacer les objets afin de minimiser les déplacements/croisements des opérateurs (méthodes des chaînons...).
- Mettez en place des indicateurs statistiques pertinents.²